

Лабораторная работа №10

Разветвляющиеся вычислительные процессы. Оператор выбора.

Цель:

Научится выполнять разветвляющиеся вычислительные процессы, оператор выбора, средствами Pascal.

Использованное оборудование:

ПК, Microsoft Word, Pascal, draw.io

Задача 1.

Постановка задачи:

Определить четверть угла азимута A судна, который вычисляется по формулам.

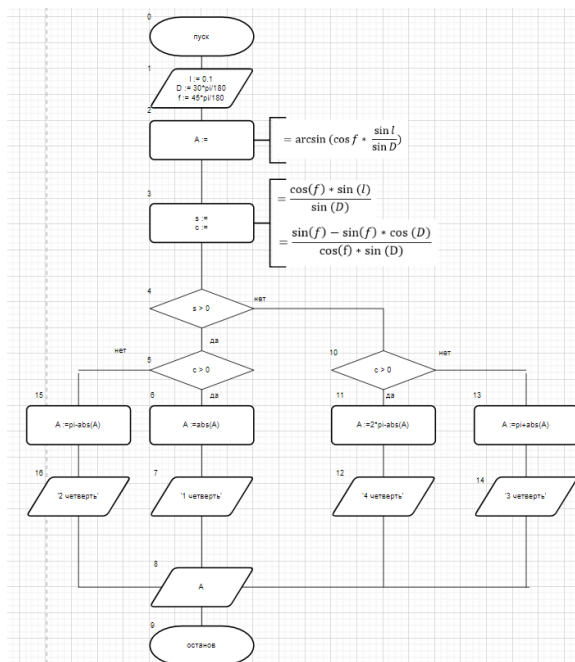
Математическая модель:

$$A = \arcsin \left(\cos \phi \cdot \frac{\sin \lambda}{\sin D} \right);$$
$$\sin A = \frac{\cos \phi \cdot \sin \lambda}{\sin D};$$
$$\cos A = \frac{\sin \phi - \sin \phi \cdot \cos D}{\cos \phi \cdot \sin D}$$

$$A = \begin{cases} |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A > 0 \\ \pi - |A| & \text{при } \sin A > 0, \cos A < 0 \\ \pi + |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A < 0 \\ 2\pi - |A| & \text{при } \sin A < 0, \cos A > 0 \end{cases}$$

где $\lambda = 0.1$, $D = 30^\circ$, $\phi = 45^\circ$

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
f	Заданная переменная	Real
D	Заданная переменная	Real
l	Заданная переменная	Real
A	Результат	Real
s	Синус угла азимута A	Real
c	Косинус угла азимута A	Keal

Код программы:

```
program g1;
var
l, D, f, A, s, c:real;
begin
l:=0.1;
D:=30*pi/180;
f:=45*pi/180;
A:=arcsin(cos(f)*(sin(l)/sin(D)));
s:=(cos(f)*sin(l))/sin(D);
c:=(sin(f)-sin(f)*cos(D))/(cos(f)*sin(D));
if s>0 then
  if c>0 then
    begin
      A:=abs(A);
      writeln('Первая четверть');
    end
  else
    if c<0 then
      begin
        A:=pi-abs(A);
        writeln ('Вторая четверть');
      end
    else
      if c<0 then
        begin
          A:=pi+abs(A);
          writeln ('Третья четверть');
        end
      else
        if c>0 then
          begin
            A:=2*pi-abs(A);
            writeln('Четвертая четверть');
          end;
        writeln (A:0:6);
      end.
end.
```

Результат работы:

Первая четверть 0.141659

Анализ работы:

Работа была выполнена с использованием оператора выбора (if ... then ... else). При решении задачи было найдено, что угол лежит в первой четверти, вывод угла в программе дан в радианах до 6 цифры после запятой, если перевести это в градусы, то получится примерно 8,1 градус.

Задача 2.

Постановка задачи:

Сформировать вывод слова «ворона» в зависимости от любого числительного, которое вводится с клавиатуры.

Математическая модель:

Оператор выбора.

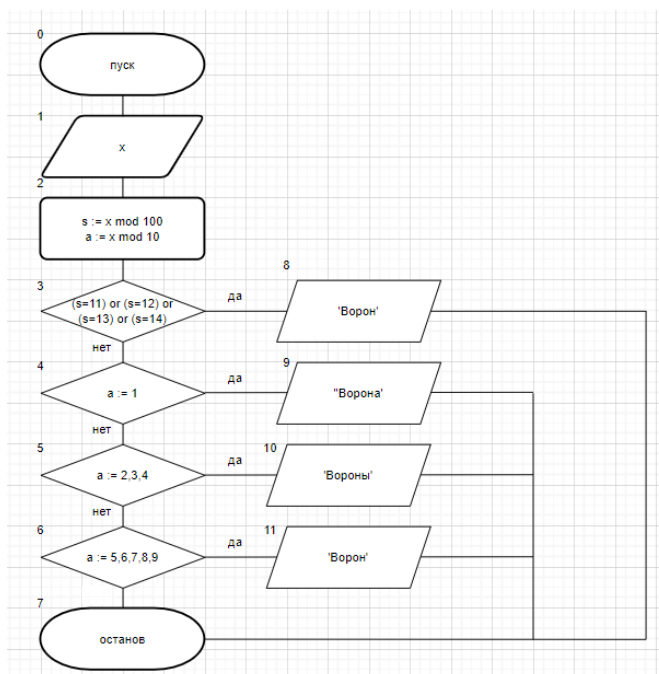
Если последняя цифра в числе 1, то «ворона»

Если последние цифры в числе 2,3,4, то «вороны»

Если последние цифры в числе 5,6,7,8,9, то «ворон»

А также если последние цифры в числе 11,12,13,14, то «ворон»

Блок-схема:



Список идентификаторов:

Имя	Значение	Тип
x	Вводная переменная	Integer

a	Промежуточная переменная	Integer
s	Промежуточная переменная	Integer

Код программы:

```

program g2;
var x, a, s: integer;
begin
  writeln('Введите количество ворон: ');
  readln(x);
  s := x mod 100;
  a := x mod 10;
  if (s=11) or (s=12) or (s=13) or (s=14) then writeln(x, ' ворон.')
  else
    case a of
      1 : writeln(x, ' ворона. ');
      2,3,4 : writeln(x, ' вороны. ');
      5,6,7,8,9 : writeln(x, ' ворон. ');
    end;
  end.

```

Результат работы:

```

Введите количество ворон:
145
145 ворон.

```

```

Введите количество ворон:
13
13 ворон.

```

Анализ работы:

Работа была выполнена с использованием разветвляющих вычислительных процессов, оператора выбора (case ... of, а также if ... then ... else). Было найдено при каких последних числах, какой падеж слова «ворона» используется.

Вывод:

Мы научились выполнять разветвляющиеся вычислительные процессы средствами Pascal.